04 DC 모터 · 서보모터

학습 목표

- DC 모터와 서보모터의 특성 및 작동 원리를 이해할 수 있다.
- DC 모터와 서보모터를 이용하여 목적에 맞는 작동 제어 프로그램을 작성할 수 있다.



서보모터 활용 예

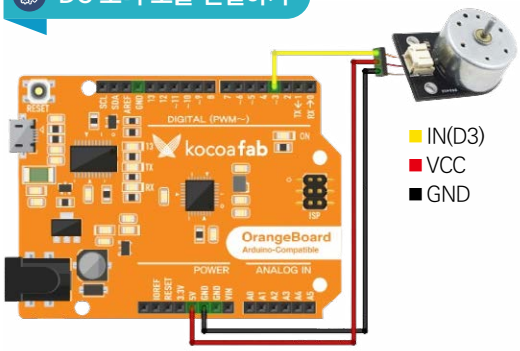
DC 모터(Direct Current Motor)는 직류전원을 사용해서 전기 에너지를 회전 에너지로 변환해 주는 출력 장치이다. 선풍기 날개, 자동차 바퀴 등 빠른 회전 운동이 필요한 경우에 널리 사용되고 있다.

서보모터(Servomotor)는 DC 모터와는 다르게 0~180° 사이의 원하는 각도로 회전하는 출력 장치이다. 선풍기 회전 기능, 로봇 팔 등 정밀한 각도 제어가 필요한 경우에 널리 사용되고 있다.

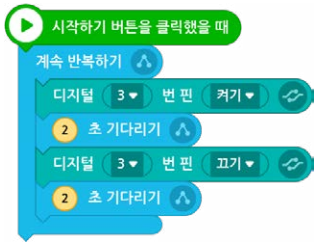


DC 모터 모듈

DC 모터 모듈 연결하기



DC 모터 모듈 작동 확인하기



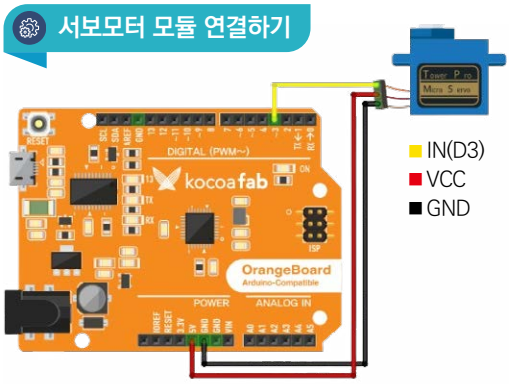


서보모터(180°)

360° 서보모터

일반적으로 180°까지만 회전하는 서보모터와는 달리 360°로 무한 회전을 할 수 있는 모터이다. 속도와 방향을 모두 조절할 수 있지만, DC 모터보다는 느리게 회전한다.

서보모터 모듈 연결하기



서보모터 모듈 작동 확인하기

